UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Sistemas de Tiempo Real

Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática



Cipriano Galindo Andrades

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.1. Introducción a la Asignatura

1.2. Definiciones Básicas

1.3. Clasificaciones de los Sistemas de Tiempo Real

1.4. Características de los Sistemas de Tiempo Real

1.5. Ejemplos de Sistemas de Tiempo Real

1.6 Resumen

1.7. Bibliografía general

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.1. Introducción a la Asignatura

Ingeniería
Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de la tecnología *(diccionario R.A.E. 22ª ed.)* [... para proponer soluciones que resuelvan problemas].

Ingeniería de Computadores:
Ingeniería que resuelve problemas usando computadores (tratamiento automático de la información).

Requisitos de una solución informática a un problema:

-Requisitos **funcionales**: que la solución resuelva correctamente el problema (corrección).

-Requisitos **no-funcionales**: que la solución tenga otras propiedades adicionales.

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.1. Introducción a la Asignatura

Algunos requisitos **no-funcionales** interesantes:

→ Tener bajo consumo de recursos (eficiencia): porque si no, alguien "fuera" pierde dinero/energía.

→ Ser tolerante a fallos: porque si no, algo se estropea "fuera" del ordenador.

→ Ser amigable/ergonómico: porque si no, alguien "fuera" sufre o le cuesta trabajo usarlo.

→ Ser de calidad (especialmente el SW): porque si no, la sociedad que hay "fuera" no puede reusarlo, etc.

→ Producir el resultado antes de un tiempo: porque si no, pasa algo malo "fuera" del ordenador.

Hay veces que será un requisito funcional

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.1. Introducción a la Asignatura

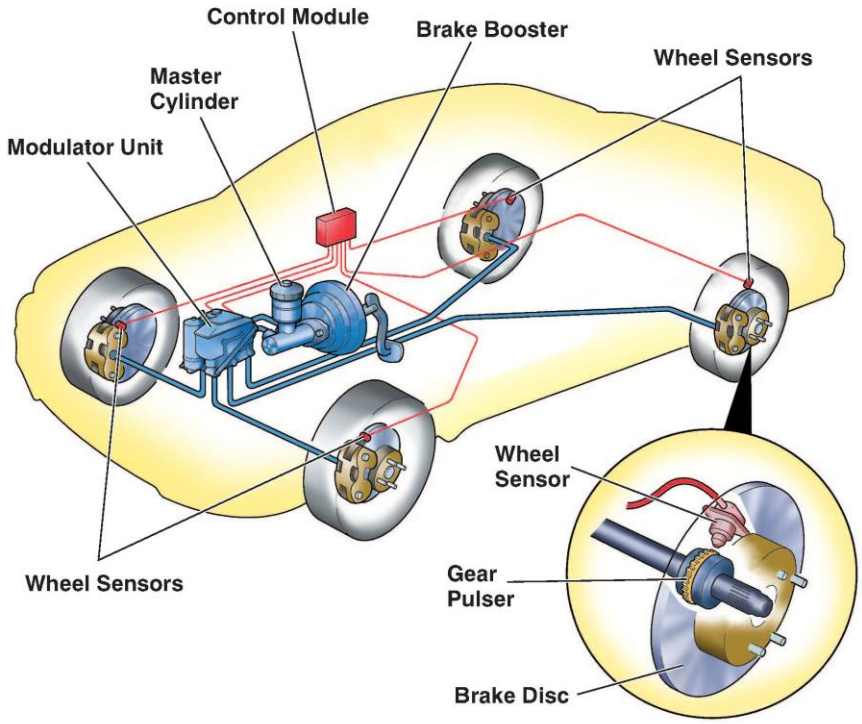
Ejemplo:

Sistema de ABS (AntiBlocking System).

Diseñado en 1920 para aterrizaje de aviones.

Sistemas computerizados de ABS en 1971 por Chrysler.

Requisitos funcionales: Detener el vehículo.



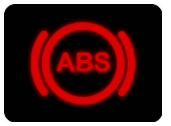
Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.1. Introducción a la Asignatura

Ejemplo:

Requisitos no-funcionales:

- El sistema debe comprobar regularmente su funcionamiento.



- Debe aplicar la fuerza de frenado proporcionada, de forma que no malgaste frenos ni neumáticos.

- Accionar/liberar el freno 15 veces por segundo.

Importante: Más rápido no es mejor. En este caso hacerlo más rápido implicaría que las ruedas se bloquearán, deslizando el vehículo.

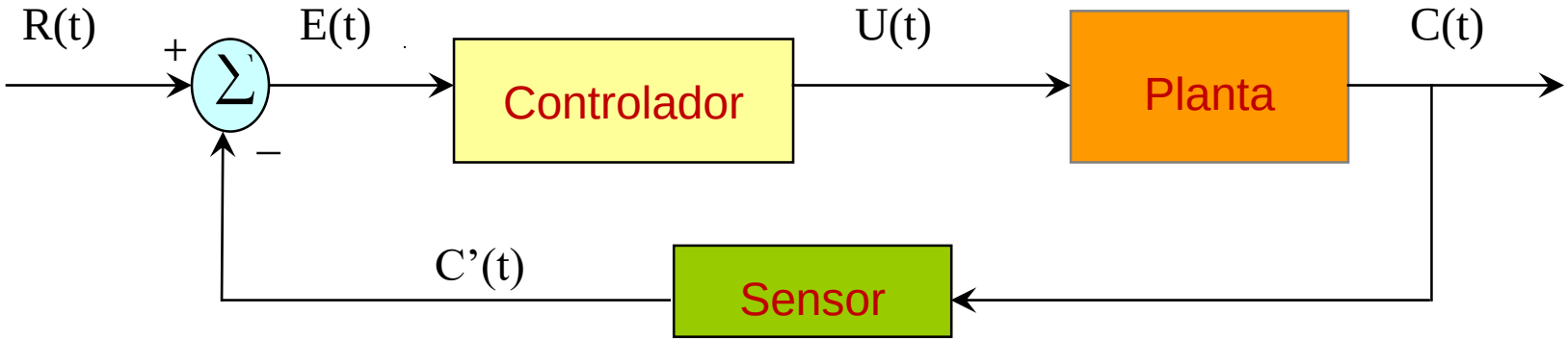
Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.2. Definiciones Básicas

Sistema: Conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un fin común. También se puede ver como un mapeo entre un conjunto de entradas y un conjunto de salidas



Sistema de Control: Sistema que persigue ajustar la salida de uno de sus componentes (planta) para que se comporte de forma deseada (referencia).



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.2. Definiciones Básicas

Sistema en Tiempo Real: es un sistema *reactivo* (que reacciona ante estímulos del mundo no computacional), en contraposición a los sistemas *interactivos* (interactúan con el usuario del ordenador) y a los *transformacionales* (no reaccionan: sólo procesan información para dar otra nueva).

Def.1) Sistema que tiene que responder a estímulos externos del mundo físico (externo al ordenador) en tiempo finito y especificado (= predecible en el tiempo = determinista).

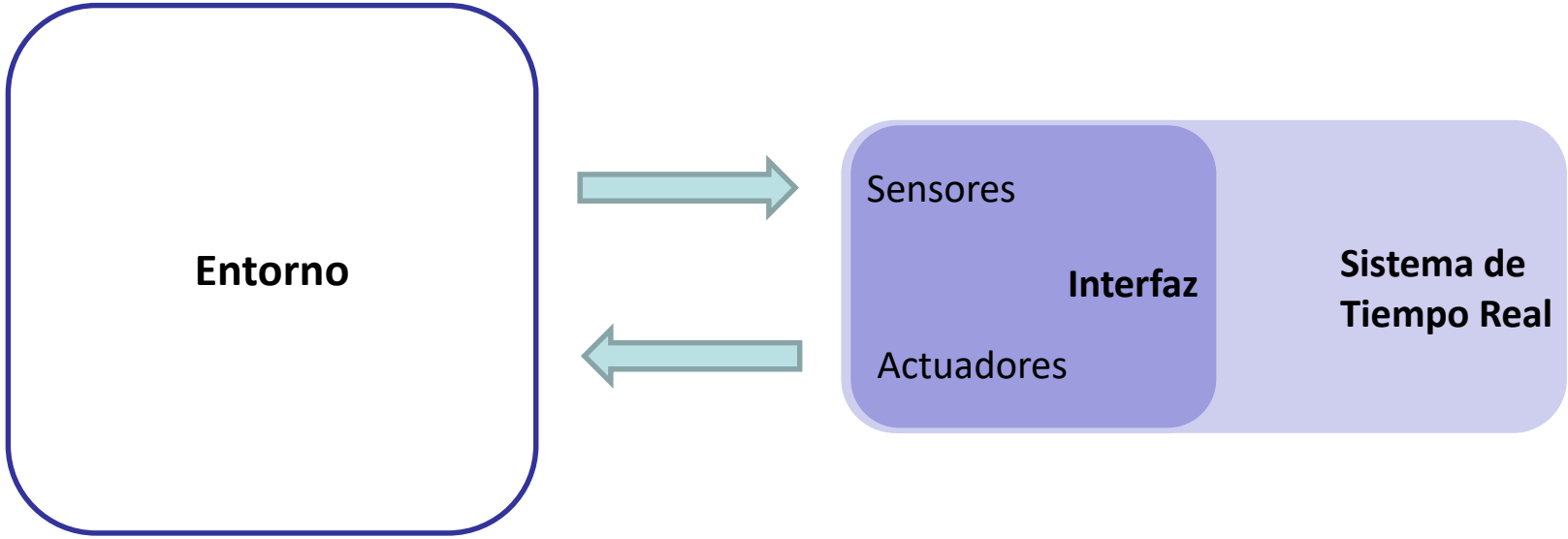
Def.2) Sistema cuyo correcto funcionamiento no depende únicamente de la corrección de los resultados que obtenga (requisito funcional), sino del tiempo en el que éstos se producen (no-funcional).

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.2. Definiciones Básicas

Un sistema de tiempo real siempre interactúa con el mundo físico.

El interfaz (punto de conexión con el mundo físico) incluye hardware (sensores, actuadores) y software que calculan la respuesta deseada en base a las entradas en un **tiempo determinado y acotado**.



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.2. Definiciones Básicas

¿Pero qué es el tiempo?

Fenómeno natural que mide la distancia entre eventos. Se mide en segundos

*Un **segundo** es la duración de 9 192 631 770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio, a una temperatura de 0 K*

¿Cómo lo medimos?

Uso de **cristales de cuarzo** que con la circuitería necesaria pueden vibrar 2^{15} veces por segundo, dando una frecuencia de 32768 Hz.



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.2. Definiciones Básicas

Latencia *(latency)*:
Tiempo mínimo de respuesta. Se puede aplicar a diversas situaciones. P. ej. la latencia de una interrupción es el tiempo que transcurre desde que se produce el evento hardware hasta que comienza a ejecutarse el código de servicio.

-Peor tiempo de ejecución *(Worst-Case Execution Time, WCET)*:
Tiempo de ejecución de un programa o trozo de código en el caso en que tarde más.

-Fluctuación *(jitter)*:
Efecto por el que el tiempo que tarda un sistema en realizar una función no sea siempre el mismo, sino que tenga características de ruido (aleatorio). P. ej. el tiempo que tarda cualquier programa en ejecutarse sobre un S.O. convencional.

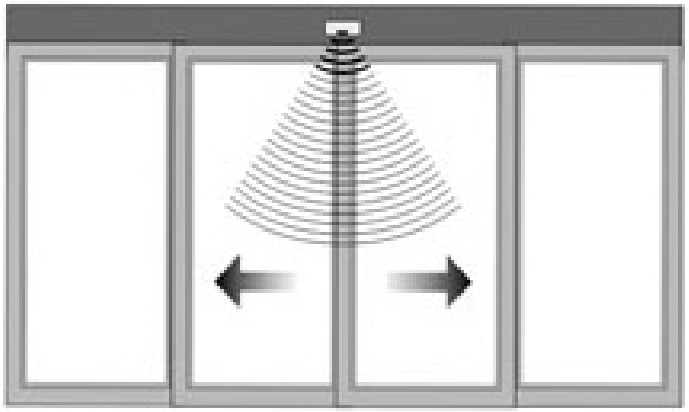
-Predictibilidad / Determinismo (*predictability / determinism*):
Cualidad de un sistema que ejecuta su función siempre antes de un tiempo finito. P. ej. una lavadora es determinista (siempre tarda en realizar su función en un tiempo finito que se puede conocer), mientras que ver un vídeo en *Youtube* no.

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.2. Definiciones Básicas

¿De dónde proceden esas latencias y fluctuaciones?

Ejemplo. Sistema de apertura automática



Tmax es el elemento más importante. Tavg es sólo orientativo

	Tmin	Tmax	Tavg
Sensor	5ms	15ms	9ms
HW	1μs	2μs	1.2μs
SW	16μs	48μs	37μs
Motor	300ms	500ms	400ms

Sensor: espejo rotatorio con barrido de 160°.

HW: Latencia en las interrupciones.

SW: bucles y llamadas a funciones.

Motor: Respuesta del motor en función de la dinámica del mismo.

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.2. Definiciones Básicas

Hardware para sistemas de tiempo real.

- Se incluye tanto el micro como los sensores, actuadores y los sistemas de comunicación que deben ser totalmente **predecibles**.
- **Procesadores modernos** incluyen técnicas que dificultan esa predictibilidad.
- Debe ser **robusto y tolerante a fallos**.
- Requiere de señales de **interrupción** (aunque en casos se puede utilizar polling).
- No tiene por qué ser extremadamente rápido. En la mayoría de los casos bastan procesadores con una frecuencia de menos de 20 MHz.
- Uso normalmente de recursos compartidos, por lo que se deben tratar los problemas de interbloqueos.

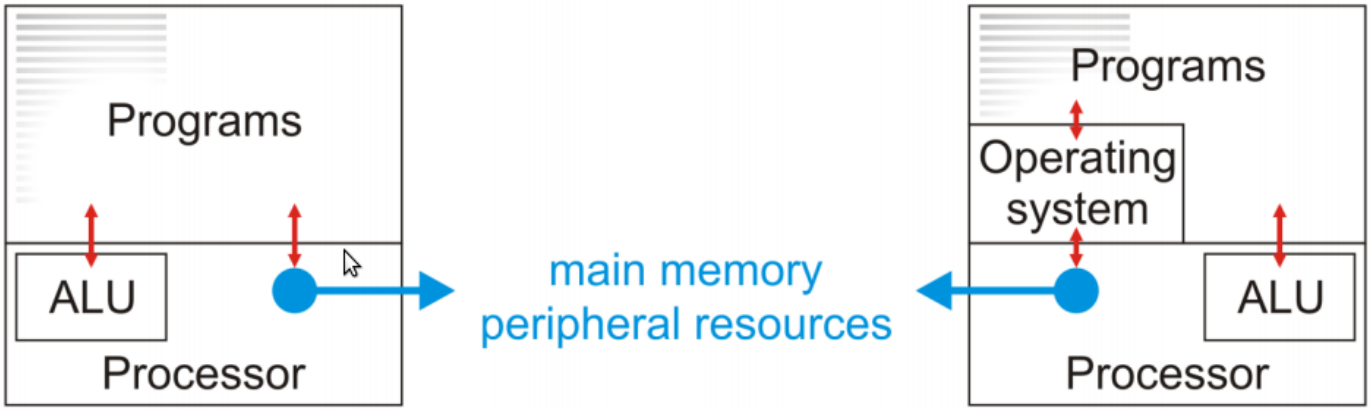
Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.2. Definiciones Básicas

Software para Sistemas de Tiempo Real

- La ejecución del software debe tener una duración acotada, la cual depende tanto del hardware como del diseño del código.

- Sistemas pequeños pueden carecer de S.O. Sin embargo sistemas complejos requieren de un S.O. especializado que permita cumplir los requisitos temporales.



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

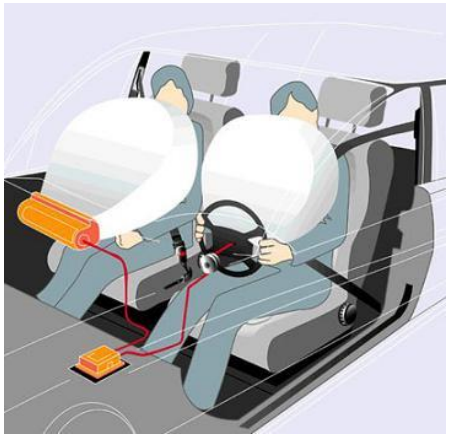
1.3. Clasificación de los Sistemas de Tiempo Real

Tiempo Real Duro (*Hard Real Time*): es absolutamente imperativo que la respuesta del sistema a eventos externos ocurra dentro del tiempo especificado. En el momento que una respuesta no cumpla su tiempo especificado, se considera erróneo (a veces puede provocar catástrofes)



Tiempo Real Real (*Real Real Time*): tiempo real duro y además los tiempos de respuesta deben ser muy cortos (milisegundos o menos)





Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.3. Clasificación de los Sistemas de Tiempo Real

Tiempo Real Firme (*Firm Real Time*): se permite que se pierdan requisitos temporales en los casos en que se haya acordado previamente para mantener el coste o las características del sistema bajo algún límite. No se permite que se pierdan en el resto de los casos.



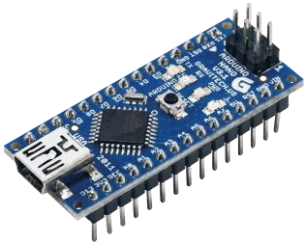
Tiempo Real Suave (*Soft Real Time*): se permite que se pierdan ocasionalmente algunos requisitos temporales, sin especificar cuándo ni cómo. Se especifican valores probabilísticos de comportamiento (medias, etc.). El sistema se considera que funciona razonablemente incluso en los momentos en que pierde los requisitos.



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.3. Clasificación de los Sistemas de Tiempo Real

De Pequeña Escala (una sóla máquina, usualmente microcontrolador empotrado)



Embebido (El sistema de control forma parte del sistema a controlar.)



De Gran Escala (máquinas grandes o varias interconectadas).



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.4. Características de los Sistemas de Tiempo Real

1) Multitarea: normalmente, los S.T.R. se componen de un conjunto de actividades realizándose en paralelo: el mundo real funciona en paralelo, y ellos deben responder a él.

2) Dependencia del Tiempo del Mundo Real: se necesita realizar tareas en respuesta a señales externas o periódicamente (en tiempos predecibles de antemano).

3) Fiabilidad y Tolerancia a Fallos: deben funcionar aún en presencia de fallos o averías parciales (normalmente mediante elementos redundantes), ya que es imposible prever completamente el comportamiento del mundo real.

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.4. Características de los Sistemas de Tiempo Real

4) Interacción directa con el Hardware: a diferencia de otros sistemas informáticos, se necesita acceso directo al hardware de conexión de la CPU con el exterior para interacciones activas y pasivas:

- **Activas:** el sistema decide cuándo accede al exterior o cuándo el exterior puede devolver información. Se realiza a través de **Interfaces de Entrada y Salida.** Polling
- **Pasivas:** el sistema es avisado en el momento en que el exterior tenga algo que decir. Se realiza a través de **interrupciones**, que pueden ser **Simples** o **Múltiples**.

5) Manipulación de Números Reales: los datos adquiridos del exterior mediante interfaces tienen que reflejar señales físicas, muchas de las cuales son analógicas (continuas).

6) Eficiencia: es deseable una implementación eficiente (que consuma pocos recursos), sobre todo en sistemas empotrados, debido al pequeño tamaño y al deseable ahorro de costes.

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.4. Características de los Sistemas de Tiempo Real

7) Complejidad: suelen ser complejos y por lo tanto es deseable usar técnicas de diseño antes de su implementación.

8) Dificultad de depuración: son difíciles de depurar por dos motivos principales: por ser multitarea y porque la interacción con el mundo físico no puede modelarse exhaustivamente.

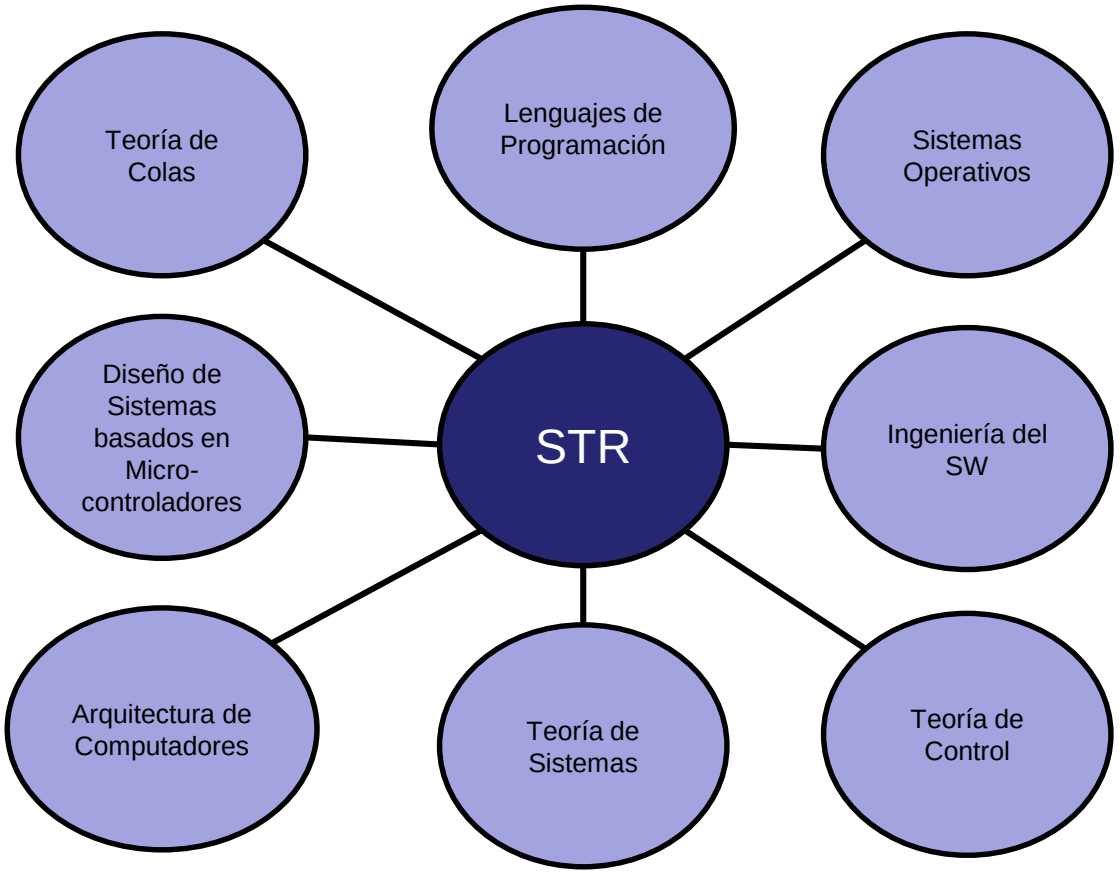
9) Diversidad: hay una gran variedad de S.T.R. desde todos los puntos de vista: dureza de los requisitos, tamaño, consumo de recursos, herramientas disponibles para su diseño e implementación, etc.

10) Involucran todos los aspectos de la Ingeniería Informática: el tiempo real debe estar contemplado tanto en HW (CPU, circuitería, redes) como en SW (S.O., lenguajes, aplicaciones).

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.4. Características de los Sistemas de Tiempo Real

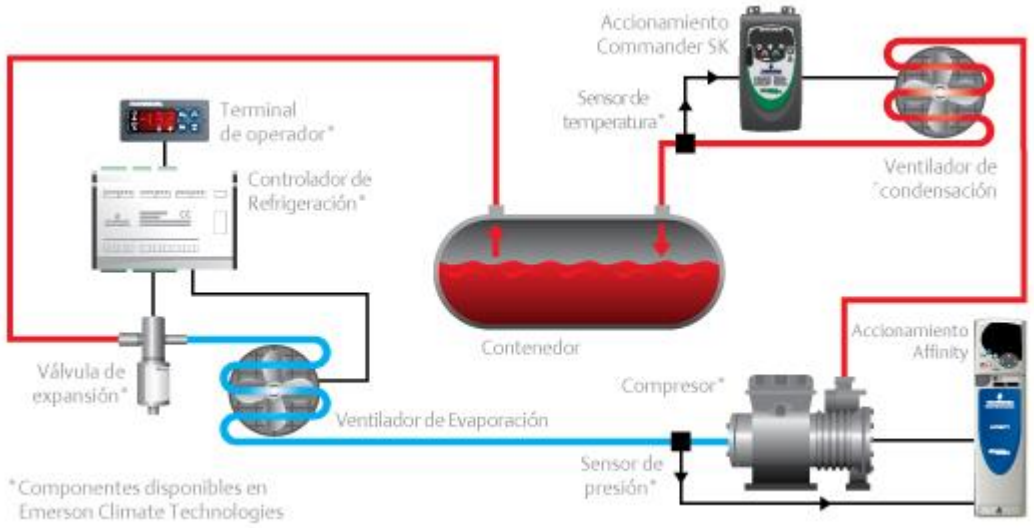
10bis) Involucran todos los aspectos de la Ingeniería Informática. Concretamente el diseño y análisis de STR es multidisciplinar



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.5. Ejemplos de Sistemas de Tiempo Real

Sistemas de Control de Procesos (TIEMPO REAL DURO O REAL, GRAN O PEQUEÑA ESCALA)



Suelen controlar sistemas industriales de manipulación de materias primas que requieren una respuesta en tiempo finito y predecible.

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.5. Ejemplos de Sistemas de Tiempo Real

Sistemas de Control de Fabricación (TIEMPO REAL DURO O FIRME, GRAN ESCALA)

-Coordinan conjuntos de dispositivos para la manipulación y distribución de productos compuestos.

-Componentes: sistema de control, dispositivos (manipuladores, cintas transportadoras, etc.).

-Se persigue reducir costes y aumentar la productividad.



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

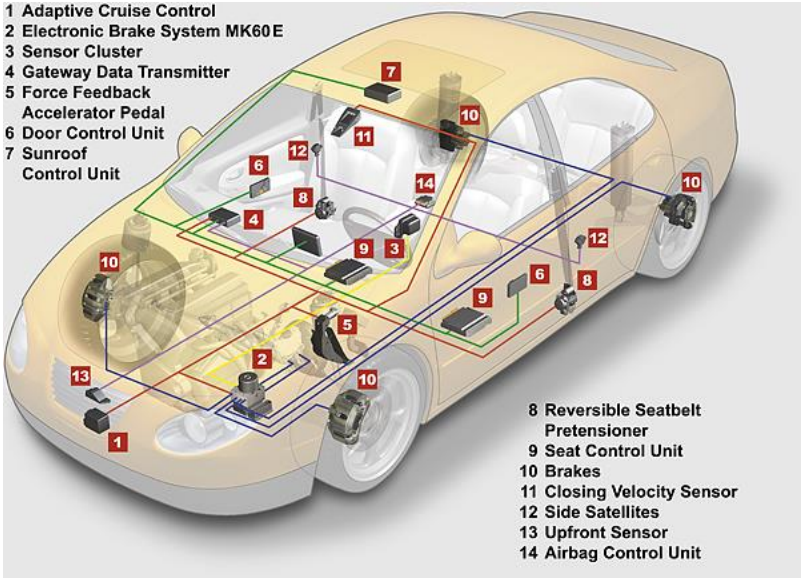
1.5. Ejemplos de Sistemas de Tiempo Real

Sistemas Empotrados (*Embedded*) (TIEMPO REAL DURO O REAL, PEQUEÑA ESCALA)

-El sistema de control forma parte del sistema a controlar, o están fuertemente acoplados.

-Normalmente sólo proveen entornos de ejecución, no de depuración ni desarrollo.

-Tienen potentes mecanismos de E/S e interrupciones, pero pocas facilidades de propósito general.



Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.6. Resumen

En este tema:

- Se ha definido el concepto de STR como aquel que debe responder en un tiempo acotado (no necesariamente pequeño).

- Se han clasificado atendiendo al tiempo de respuesta, a la gravedad derivada de un fallo y a la escala.

- Se han enumerado sus principales características: reactivo, multitarea, interacción directa con el HW, complejidad, necesidad de diseño, multidisciplinar.

- Se han presentado ejemplos reales.

Tema 1 – Introducción a los Sistemas en Tiempo Real

1.7. Bibliografía

Laplante P.A. (2012), Real-Time Systems Design and Analysis, 4a edición, IEEE Press

Williams R. (2006), Real-Time Systems Development, Elsevier-B/H